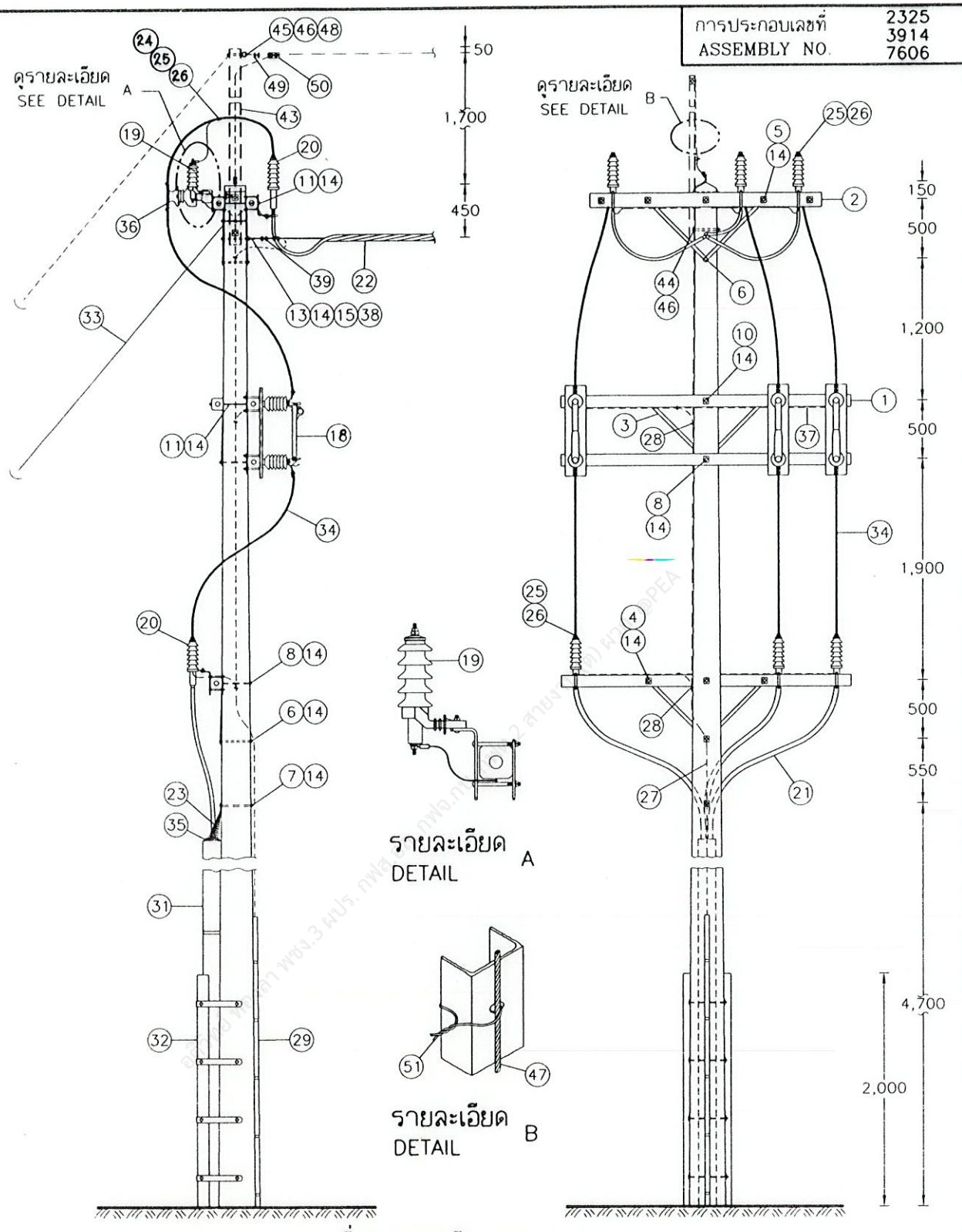
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606

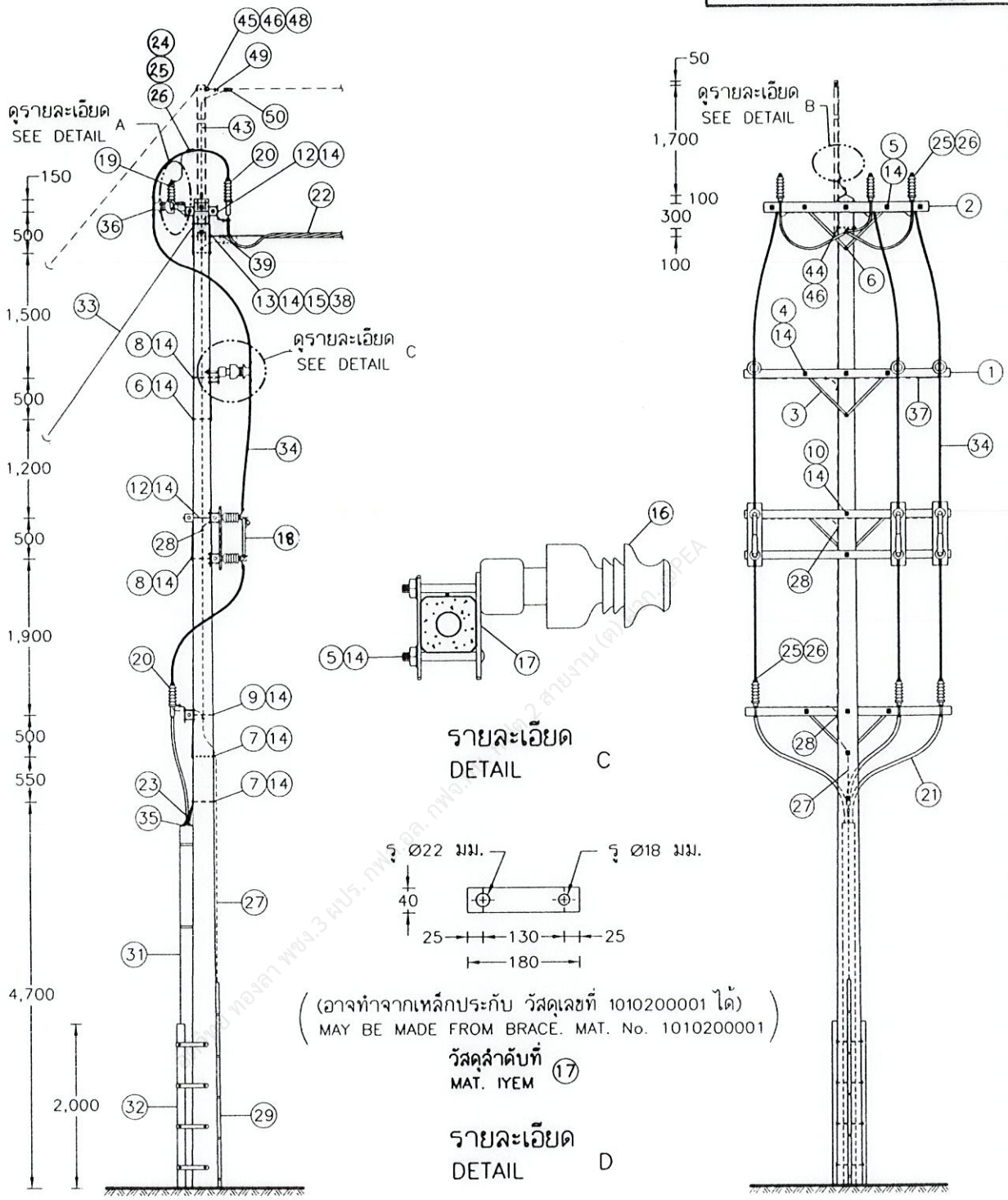


I ที่เสาคอนกรีต 12.20 ม.
AT 12.20 m CONCRETE POLE

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดติเกลียวต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1-CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51015 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606



II ที่เสาคอนกรีต 14.30 ม.
AT 14.30 m CONCRETE POLE

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakil Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดติเกลียว ต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 75
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1-CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51015 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	4	5	1000110001
2	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120x120x2,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120x120x2,000 mm	2	2	1000110003
3	เหล็กประกับคอนสาย 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	8	10	1010200001
4	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	4	6	1010110200
5	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	7	10	1010110201
6	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	2	2	1010110204
7	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	1	2	1010110205
8	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm	2	2	1010110206
9	สลักเกลียว M 16x450 มม. BOLT, MACHINE, M 16x450 mm	–	1	1010110207
10	สลักเกลียว M 16x500 มม. BOLT, MACHINE, M 16x500 mm	1	1	1010110208
11	สลักเกลียวตลอด M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x450 mm	4	–	1011020001
12	สลักเกลียวตลอด M 16x550 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x550 mm	–	4	1011020003
13	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm	1	1	1011030001
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	44	47	1010180100
15	แหวนสปริง M16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M16 TIS 259	1	1	1010180301
16	ลูกถ้วยแท่ง หรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 22 kV หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 kV OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED	3	6	1030010001 1030010003 or 1030010100 1030010103
17	แผ่นเหล็ก 40x6 มม. ยาว 180 มม. เจาะรูตามรายละเอียด D STEEL PLATE, 40x6 mm, 180 mm LONG ; PUNCH HOLE AS DETAIL D	6	12	–
18	สวิตช์ตัดตอนแรงสูง หนึ่งขา 22 kV หรือ 33 kV 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในสายจำหน่ายหรือสถานีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง SWITCH, DISCONNECTING, SINGLE POLE, 22 kV OR 33 kV, 600 A, DISTRIBUTION OR STATION CLASS, COMP. WITH MOUNTING ACCESSORIES	3	3	–

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1-CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51015 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
19	กับดักเสิร์จแรงสูง 20–21 kV หรือ 24 kV, 10 kA หรือ 30 kV, 10 kA SURGE ARRESTER, 20–21 kV OR 24 kV, 10 kA OR 30 kV 10 KA	3	3	1040000001 1040000003 or 1040000101
20	หัวเคเบิลใช้ภายนอกอาคาร 22 kV หรือ 33 kV ขนาดตามต้องการ CABLE TERMINATION KITS, OUTDOOR, 22 kV OR 33 kV, SIZE AS REQUIRED	6	6	1020150001 1020150004 1020150006 1020150007 1020150101 1020150104 1020150106 1020150107 or
21	เคเบิลใต้ดินทองแดง 22 kV หรือ 33 kV ขนาดและความยาวตามต้องการ CABLE, UNDERGROUND, Cu, 22 kV OR 33 kV ; SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	1020040000 1020040003 1020040006 1020040007 1020040101 1020040104 1020040106 1020040107 or
22	สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV หรือ 33 kV ขนาดตามต้องการ 22 kV OR 33 kV, TWISTED AERIAL CABLE, SIZE AS REQUIRED	ม. m	ม. m	
23	ห่วงรัดสายสำหรับเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 kV หรือ 33 kV ขนาดตามต้องการ CABLE GRIP, FOR 22 kV OR 33 kV, Cu UNDERGROUND CABLE ; SIZE AS REQUIRED	1	1	
24	พี.จี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ ขนาดตามต้องการ BOLT, MACHINE, CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT ; SIZE AS RERQUIRED	3	3	1023000101 1023000102
25	เทปพันสาย พีวีซี ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. x 10 ม. TAPE ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm x 10 m	ม้วน roll	ม้วน roll	1021080001
26	เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30' จำนวนตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.V. AERIAL CABLE, SIZE 3/4" x 30' ; QUANTITY AS REQUIRED	ม้วน roll	ม้วน roll	102180003
27	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm^2, TIS 404	27 ม. m	30 ม. m	1011000004
28	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP SINGLE U–BOLT, M 8	8	10	1012030000
29	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø20x2,500–4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500–4,000 mm, COMP. WITH FIXING ACCESSORIES	1	1	1080040002 or 1080040001
30	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2 m LONG	1	1	1012020002
31	ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ประเภทที่ 3 มอก. 770 หรือท่อ HDPE PN 6.3 มอก. 982 พร้อมอุปกรณ์ยึดและข้อต่อ (ถ้าต้องการ) ขนาดและความยาวตามต้องการ CONDUIT, GALVANIZED STEEL, TYPE 3 TIS 770 OR HDPE PN 6.3, TIS 982 COMP. WITH FIXING ACCESS. AND COUPLING (IF REQ'D) SIZE AND LENGTH AS REQ'D			1080050003 or 1080050004
32	โครงเหล็กกั้นท่อร้อยสาย CONDUIT STEEL GUARD	ชุด 1 SET	ชุด 1 SET	
33	สายยึดโยงแบบ GY–21 หรือ GY–28 สำหรับระบบ 22 kV หรือ GY–33 สำหรับระบบ 33 kV GUY ASSEMBLE GY–21 OR GY–28 FOR 22 kV SYSTEM OR GY–33 FOR 33 kV SYSTEM	1	1	
34	เคเบิลอากาศ อะลูมิเนียม 22 kV หรือ 33 kV ขนาดตามต้องการ CABLE, AERIAL, Al, 22 kV OR 33 kV ; SIZE AS REQUIRED	18 ม. m	24 ม. m	1020050000 1020050002 1020050004 1020050100 1020050102 1020050104 or

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	**ผู้ว่าการ**	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1–CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2–015/51015 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
35	AIRSEAL COMPOUND จำนวนตามต้องการ AIRSEAL COMPOUND QUANTITY AS REQUIRED			
36	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ขนาด Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ COVERED TIE WIRE, Al ø 4 mm; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	1020200003
37	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก. 71) นน. ประมาณ 0.1 กก./ม. WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER % mm" (TIS)@) ; WEIGHT APPROX. 0.1 kg/m	3 ม. m	6 ม. m	1010100000
38	กายทิมเบิล สำหรับสายยิดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1	1010210304
39	ยูแคล้มป์ สลักคู่ M16 CLAMP, DOUBLE U-BOLT, M16	2	2	1010230001
40	จุดต่อสายดินกับหลักดินแบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	3	3	-
41				
42				
	การประกอบที่รับสายล่อฟ้า / OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ASSEMBLY			
43	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ตันเข้าปลายสาย ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 ม. OVERHEAD GROUND WIRE DEAD END BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1		1010000100
44	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2		1010110203
45	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	1		1010140001
46	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	3		1010180100
47	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 25 mm^2 TIS404	2 ม. m		1010100002
48	กายทิมเบิล สำหรับสายยิดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1		1010210304
49	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์โรป คลิ๊ฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	3		1010230000
50	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. CLAMP DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	2		1010230012
51	ลวดอะลูมิเนียมกลม ขนาด Ø 4 มม. TIE WIRE Al, ø 4 mm	0.04 กก. kg		1020200002

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1-CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51015 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2325 3914 7606

	แบบอ้างอิง REFERANCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31012	9703 A
2	การประกอบที่ยึดท่อ พีวีซี กับเสาคอนกรีต RIGID PVC PIPE CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31013	9704 A
3	การติดตั้งโครงเหล็กกั้น (สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22 kV, 33 kV เสาคอนกรีต 12 ม. และ 14 ม.) STEEL GUARD CONSTRUCTION (FOR 22 kV, 33 kV RISER POLE, 12 m AND 14 m CONCRETE POLE)	SA1-015/31028	7906
4	หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในระบบจำหน่าย 22 kV หรือ หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในระบบจำหน่าย 33 kV RULES FOR H.V.INSULATOR APPLICATION IN 22 kV DISTRIBUTION SYSTEM OR RULES FOR H.V.INSULATOR APPLICATION IN 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	SA4-015/40019 SA4-015/40016	9502 9506
5	การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายระบบจำหน่าย EARTHING SYSTEM FOR DISTRIBUTION EQUIPMENT AND DISTRIBUTION LINE	SA2-015/51010	9701 B
6	การเทคอนกรีตรอบโคนเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดินระบบ 22, 33 kV CONCRETE COVER FOR RISER POLE 22, 33 kV SYSTEM	SA1-015/49002	7904

อดิวิทย์ ทองดา พขง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผว. @PEA

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดติเกลียว ต่อกับเคเบิลใต้ดิน 1 วงจร ระบบ 22 kV หรือ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2551 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION CONNECTION WITH 1-CIRCUIT UNDERGROUND CABLE FOR 22 kV OR 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51015 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น